

entregable
actores
requisitos/ requerimientos y planteamiento del problema
casos de uso y DCU

1. Actores

Actor	Descripción	Necesidades principales
Docente – Juan Jurado	Docente de 47 años que supervisa hasta 4 estudiantes.	Detectar rápidamente estudiantes en riesgo, consultar notas y asistencias, recibir alertas y tomar acciones oportunas.
Estudiante – Pedro Pérez	Estudiante de 25 años que realiza prácticas pedagógicas.	Consultar notas, asistencia, horas de práctica, observaciones y recibir retroalimentación.
Sistema de notificaciones	Servicio encargado de generar y enviar alertas dentro de la aplicación.	Notificar al docente cuando un estudiante alcance un nivel de riesgo y al estudiante cuando tenga novedades académicas.

2. Planteamiento del problema

Actualmente, el seguimiento académico de los estudiantes se realiza mediante herramientas como **papel, Excel, correo electrónico y WhatsApp**, lo que dificulta que docentes y estudiantes tengan información actualizada y centralizada.

El docente puede perder tiempo actualizando archivos, recibir información desactualizada o enterarse demasiado tarde de que un estudiante está en riesgo de perder una asignatura. Esto limita su capacidad para intervenir oportunamente y brindar apoyo al estudiante.

Por otro lado, el estudiante necesita consultar constantemente sus **notas, asistencia, horas de práctica y observaciones**, pero la información puede encontrarse dispersa en diferentes medios. Además, cuando tiene una duda sobre una calificación, debe recurrir a otros canales como WhatsApp para comunicarse con el docente.

Por lo tanto, se plantea desarrollar una **aplicación web/móvil de seguimiento académico** que centralice la información, permita visualizar el progreso del estudiante y genere alertas tempranas cuando exista riesgo académico.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación que permita a docentes y estudiantes gestionar y consultar de manera centralizada la información académica, facilitando la detección temprana de estudiantes en riesgo y mejorando la comunicación entre ambos actores.

3. Requisitos / requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

RF01. Inicio de sesión

El sistema debe permitir que docentes y estudiantes ingresen a la aplicación mediante sus credenciales.

RF02. Gestión de usuarios

El sistema debe identificar el tipo de usuario y mostrar las funcionalidades correspondientes a docente o estudiante.

RF03. Consulta de información académica

El estudiante debe poder consultar sus notas, asistencia, horas de práctica y observaciones.

RF04. Registro de notas

El docente debe poder registrar y actualizar las calificaciones de los estudiantes.

RF05. Registro de asistencia

El docente debe poder registrar y consultar la asistencia de los estudiantes.

RF06. Registro de horas de práctica

El sistema debe permitir registrar y consultar las horas realizadas por el estudiante durante su práctica pedagógica.

RF07. Detección de riesgo académico

El sistema debe analizar la información académica y determinar cuándo un estudiante alcanza el límite establecido para considerarlo en riesgo de perder.

RF08. Alertas tempranas

El sistema debe generar una alerta visible para el docente cuando un estudiante se encuentre en riesgo académico.

RF09. Notificaciones al estudiante

El sistema debe notificar al estudiante cuando tenga una nueva calificación, observación o información relevante.

RF10. Consulta de observaciones

El estudiante debe poder visualizar las observaciones y retroalimentación realizadas por el docente.

RF11. Comunicación sobre una calificación

El estudiante debe contar con una opción para solicitar aclaración o responder sobre una calificación.

RF12. Visualización mediante dashboard

El sistema debe presentar la información académica mediante un panel centralizado y fácil de interpretar.

RF13. Intervención del docente

Cuando un estudiante esté en riesgo, el docente debe poder identificarlo y tomar acciones de seguimiento.

3.2 Requerimientos no funcionales

RNF01. Usabilidad

La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para que pueda utilizarse sin conocimientos técnicos avanzados.

RNF02. Diseño responsive

La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y computadores.

RNF03. Mobile-first

La interfaz debe estar especialmente optimizada para teléfonos celulares.

RNF04. Tiempo de respuesta

Las consultas y notificaciones deben procesarse rápidamente, procurando que la información esté disponible en pocos segundos.

RNF05. Seguridad

La información académica debe estar protegida mediante autenticación y control de acceso.

RNF06. Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para que docentes y estudiantes puedan consultar la información cuando la necesiten.

RNF07. Actualización de información

Los datos mostrados deben mantenerse actualizados para evitar que el docente o estudiante trabaje con información desactualizada.

RNF08. Claridad visual

Las alertas de riesgo deben utilizar elementos visuales claros, por ejemplo, colores diferenciados como rojo para indicar una situación crítica.

4. Casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Descripción
CU01	Iniciar sesión	Docente / Estudiante	Permite ingresar a la aplicación.
CU02	Consultar dashboard	Docente / Estudiante	Permite visualizar la información académica correspondiente.
CU03	Registrar calificación	Docente	Permite ingresar o actualizar una nota.
CU04	Registrar asistencia	Docente	Permite registrar la asistencia del estudiante.
CU05	Registrar horas de práctica	Docente	Permite registrar las horas realizadas por el estudiante.
CU06	Consultar notas	Estudiante	Permite consultar las calificaciones obtenidas.
CU07	Consultar asistencia y horas	Estudiante	Permite revisar asistencia y horas de práctica.
CU08	Consultar observaciones	Estudiante	Permite revisar la retroalimentación del docente.
CU09	Detectar riesgo académico	Sistema	Determina si un estudiante está en riesgo de perder.
CU10	Recibir alerta de riesgo	Docente	Notifica al docente cuando un estudiante alcanza el límite de riesgo.
CU11	Recibir notificación académica	Estudiante	Informa al estudiante sobre nuevas notas, observaciones o novedades.
CU12	Solicitar aclaración de calificación	Estudiante	Permite al estudiante expresar una duda sobre una nota.
CU13	Revisar estudiante en riesgo	Docente	Permite al docente consultar la situación del estudiante y realizar seguimiento.

5. Descripción de los principales casos de uso

CU01 – Iniciar sesión

Actor: Docente / Estudiante

Objetivo: Acceder de forma segura a la aplicación.

Flujo básico:

1. El usuario abre la aplicación.
2. Ingresa usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales.
4. El sistema identifica el tipo de usuario.
5. El sistema muestra el dashboard correspondiente.

CU09 – Detectar riesgo académico

Actor principal: Sistema

Objetivo: Identificar automáticamente estudiantes que pueden estar en riesgo de perder.

Flujo básico:

1. El sistema recibe o consulta las notas y demás indicadores académicos.
2. Compara los resultados con el límite de riesgo establecido.
3. Si el estudiante alcanza el límite, el sistema lo clasifica como **en riesgo**.
4. El sistema genera una alerta.
5. El docente recibe la notificación.

CU10 – Recibir alerta de riesgo

Actor: Docente

Flujo básico:

1. El sistema detecta que un estudiante está en riesgo.
2. Genera una alerta.
3. La alerta aparece en el dashboard del docente.
4. El docente selecciona la alerta.
5. Consulta la información del estudiante.
6. El docente puede realizar seguimiento o intervención.

CU12 – Solicitar aclaración de calificación

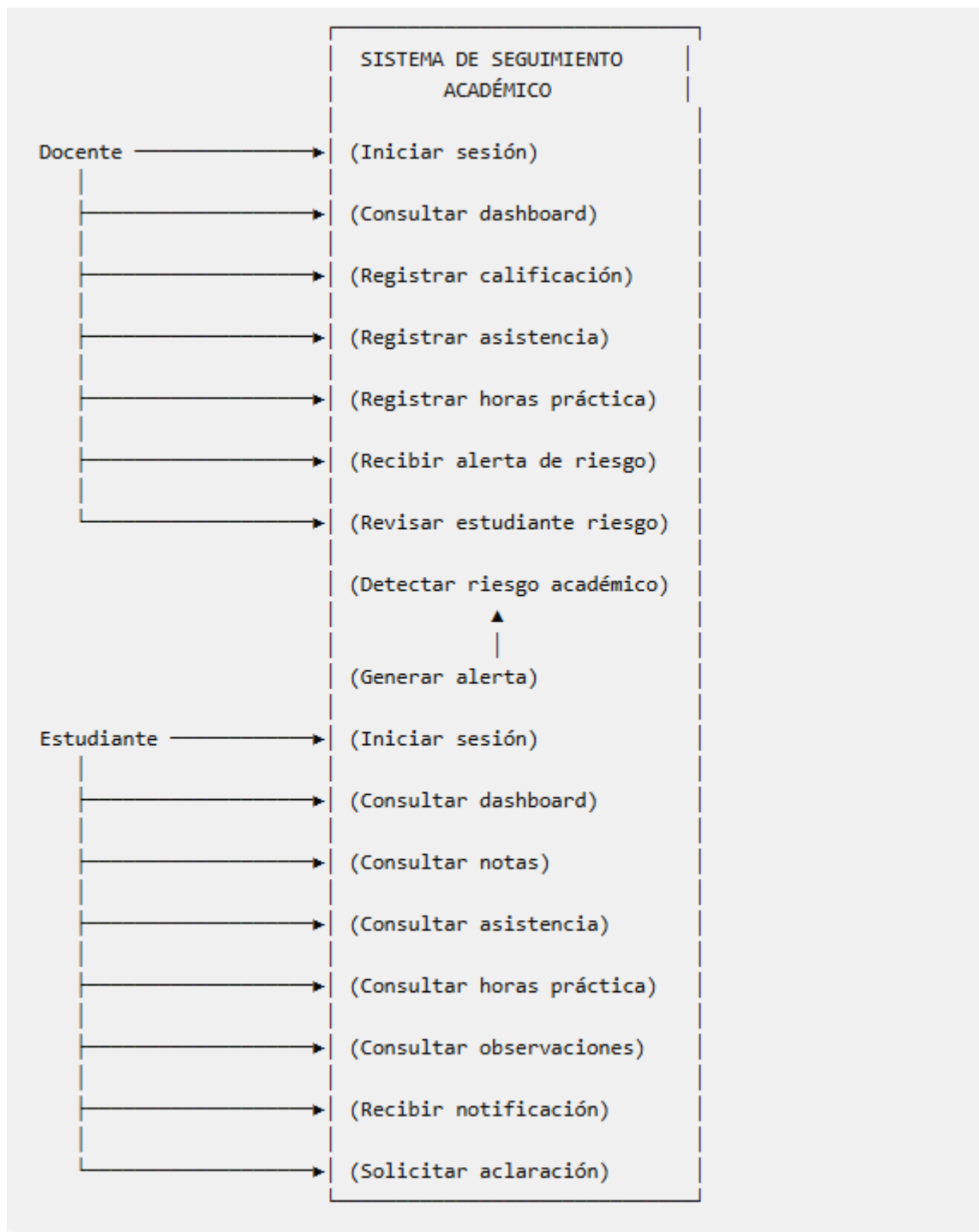
Actor: Estudiante

Flujo básico:

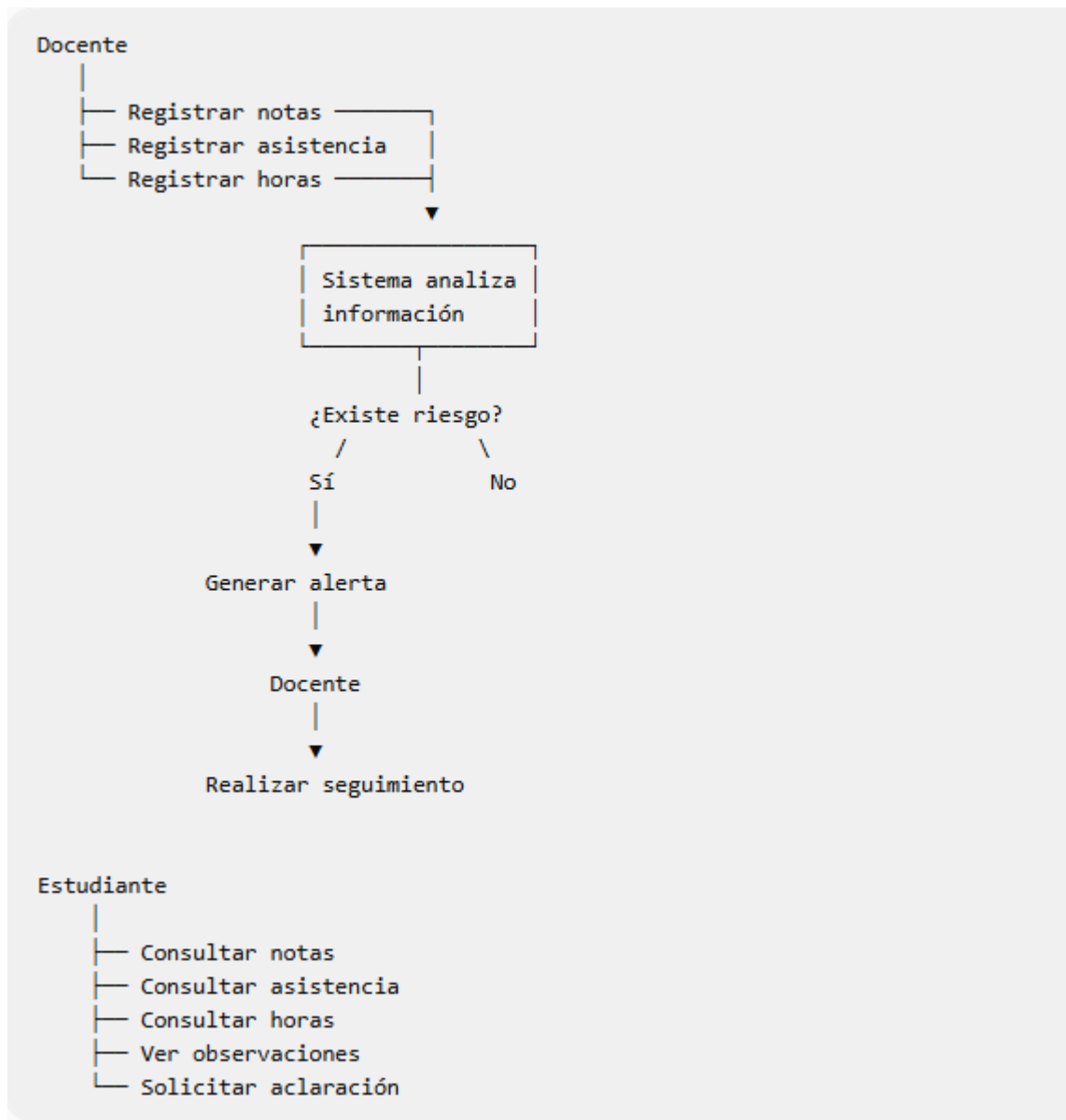
1. El estudiante consulta una calificación.
2. Selecciona la opción “**Aclarar duda**”.
3. Escribe su inquietud.
4. Envía la solicitud.
5. El docente recibe la solicitud y puede responder.

6. DCU – Diagrama de Casos de Uso

El sistema puede representarse de la siguiente manera:



Relación principal del sistema



Resumen del entregable

Problema: información académica dispersa y detección tardía de estudiantes en riesgo.

Solución propuesta: aplicación web/móvil centralizada para gestionar notas, asistencia, horas de práctica, observaciones y alertas tempranas.

Actores principales:

- Docente
- Estudiante
- Sistema de notificaciones

Funciones clave:

- Registro y consulta de notas.
- Control de asistencia.
- Control de horas de práctica.
- Dashboard centralizado.
- Alertas tempranas de riesgo.
- Notificaciones.
- Retroalimentación y aclaración de calificaciones.
- Acceso desde celular y PC.